



# 材料化学基础

## 第6讲

教师：袁群惠

[yuanqunhui@hit.edu.cn](mailto:yuanqunhui@hit.edu.cn)

## 第5章 p区元素（一）

### 5.1 p区元素概述

### 5.2 硼族元素

### 5.3 碳族元素

## 无机化学 第13章

## 《材料化学基础》第8章

按价层电子构型，元素周期表分s、p、d、ds、f五区

|    |                |  |                |                                |                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                                               |                                |                                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                                |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                |                                  |                                |                                   |                                |                                    |                                |                                                    |                                |  |                                |  |  |
|----|----------------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 族  | I A 1          |  |                |                                |                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                                               |                                |                                                |                                |                                |                                |                                | 0 18                           |                                                |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                |                                  |                                |                                   |                                |                                    |                                |                                                    |                                |  |                                |  |  |
| 周期 | S              |  |                |                                |                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                                               |                                |                                                |                                |                                |                                |                                | p                              |                                                |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                |                                  |                                |                                   |                                |                                    |                                |                                                    |                                |  |                                |  |  |
| 1  | 1 H 1s 1.008   |  |                |                                |                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                                               |                                |                                                |                                |                                |                                |                                | 2 He 1s 4.004                  |                                                |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                |                                  |                                |                                   |                                |                                    |                                |                                                    |                                |  |                                |  |  |
| 2  | 3 Li 2s 6.941  |  | 4 Be 1s 9.012  |                                |                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                                               |                                |                                                |                                |                                | 5 B 2s <sup>2</sup> 2p 10.81   |                                | 6 C 2s <sup>2</sup> 2p 12.01   |                                                | 7 N 2s <sup>2</sup> 2p 14.01   |                                | 8 O 2s <sup>2</sup> 2p 16.00    |                                 | 9 F 2s <sup>2</sup> 2p 19.00    |                                 | 10 Ne 2s <sup>2</sup> 2p 21.18 |                                  |                                |                                   |                                |                                    |                                |                                                    |                                |  |                                |  |  |
| 3  | 11 Na 3s 22.99 |  | 12 Mg 3s 24.31 |                                | III B 3                        |                                                | IV B 4                                          |                                                | V B 5                                           |                                               | VI B 6                         |                                                | VII B 7                        |                                | VIII 3 8 9 10                  |                                | I B 11                         |                                                | II B 12                        |                                | 13 Al 3s <sup>2</sup> 3p 26.98  |                                 | 14 Si 3s <sup>2</sup> 3p 28.09  |                                 | 15 P 3s <sup>2</sup> 3p 30.97  |                                  | 16 S 3s <sup>2</sup> 3p 32.06  |                                   | 17 Cl 3s <sup>2</sup> 3p 35.45 |                                    | 18 Ar 3s <sup>2</sup> 3p 39.95 |                                                    |                                |  |                                |  |  |
| 4  | 19 K 4s 39.10  |  | 20 Ca 4s 40.08 |                                | 21 Sc 3d <sup>1</sup> 4s 44.96 |                                                | 22 Ti 3d <sup>2</sup> 4s 47.87                  |                                                | 23 V 3d <sup>3</sup> 4s 50.94                   |                                               | 24 Cr 3d <sup>5</sup> 4s 52.00 |                                                | 25 Mn 3d <sup>5</sup> 4s 54.94 |                                | 26 Fe 3d <sup>6</sup> 4s 55.85 |                                | 27 Co 3d <sup>7</sup> 4s 58.93 |                                                | 28 Ni 3d <sup>8</sup> 4s 58.69 |                                | 29 Cu 3d <sup>10</sup> 4s 63.55 |                                 | 30 Zn 3d <sup>10</sup> 4s 65.41 |                                 | 31 Ga 4s <sup>2</sup> 4p 69.72 |                                  | 32 Ge 4s <sup>2</sup> 4p 72.64 |                                   | 33 As 4s <sup>2</sup> 4p 74.92 |                                    | 34 Se 4s <sup>2</sup> 4p 78.96 |                                                    | 35 Br 4s <sup>2</sup> 4p 79.90 |  | 36 Kr 4s <sup>2</sup> 4p 83.80 |  |  |
| 5  | 37 Rb 5s 85.47 |  | 38 Sr 5s 87.62 |                                | 39 Y 4d <sup>1</sup> 5s 88.91  |                                                | 40 Zr 4d <sup>2</sup> 5s 92.91                  |                                                | 41 Nb 4d <sup>4</sup> 5s 92.91                  |                                               | 42 Mo 1s 95.94                 |                                                | 43 Tc 4d <sup>5</sup> 5s [98]  |                                | 44 Ru 4d <sup>7</sup> 5s 101.1 |                                | 45 Rh 4d <sup>8</sup> 5s 102.9 |                                                | 46 Pd 4d <sup>10</sup> 106.4   |                                | 47 Ag 4d <sup>10</sup> 5s 107.9 |                                 | 48 Cd 4d <sup>10</sup> 5s 112.4 |                                 | 49 In 5s <sup>2</sup> 5p 114.8 |                                  | 50 Sn 5s <sup>2</sup> 5p 118.7 |                                   | 51 Sb 5s <sup>2</sup> 5p 121.8 |                                    | 52 Te 5s <sup>2</sup> 5p 127.6 |                                                    | 53 I 5s <sup>2</sup> 5p 126.9  |  | 54 Xe 5s <sup>2</sup> 5p 131.3 |  |  |
| 6  | 55 Cs 6s 132.9 |  | 56 Ba 6s 137.3 |                                | 57~71 La~Lr 镧系                 |                                                | 72 Hf 5d <sup>2</sup> 6s 178.5                  |                                                | 73 Ta 5d <sup>3</sup> 6s 180.9                  |                                               | 74 W 5d <sup>4</sup> 6s 183.8  |                                                | 75 Re 5d <sup>5</sup> 6s 186.2 |                                | 76 Os 5d <sup>6</sup> 6s 190.2 |                                | 77 Ir 5d <sup>7</sup> 6s 192.2 |                                                | 78 Pt 5d <sup>9</sup> 6s 195.1 |                                | 79 Au 5d <sup>10</sup> 6s 197.0 |                                 | 80 Hg 5d <sup>10</sup> 6s 200.6 |                                 | 81 Tl 6s <sup>2</sup> 6p 204.4 |                                  | 82 Pb 6s <sup>2</sup> 6p 207.2 |                                   | 83 Bi 6s <sup>2</sup> 6p 209.0 |                                    | 84 Po 6s <sup>2</sup> 6p [209] |                                                    | 85 At 6s <sup>2</sup> 6p [210] |  | 86 Rn 6s <sup>2</sup> 6p [222] |  |  |
| 7  | 87 Fr 7s [223] |  | 88 Ra 7s [226] |                                | 89~103 Ar~Lr 锕系                |                                                | 104 Rf (6d <sup>2</sup> 7s <sup>2</sup> ) [261] |                                                | 105 Db (6d <sup>3</sup> 7s <sup>2</sup> ) [262] |                                               | 106 Sg [106]                   |                                                | 107 Bh [266]                   |                                | 108 Hs [277]                   |                                | 109 Mt [268]                   |                                                | 110 Ds [281]                   |                                | 111 Rg [272]                    |                                 | 112 Cn [285]                    |                                 | .....                          |                                  |                                |                                   |                                |                                    |                                |                                                    |                                |  |                                |  |  |
| 镧系 |                |  |                | 57 La 5d <sup>1</sup> 6s 138.9 |                                | 58 Ce 4f <sup>1</sup> 5d <sup>1</sup> 6s 140.1 |                                                 | 59 Pr 4f <sup>3</sup> 6s 140.9                 |                                                 | 60 Nd 4f <sup>4</sup> 6s 144.2                |                                | 61 Pm 4f <sup>5</sup> 6s [145]                 |                                | 62 Sm 4f <sup>6</sup> 6s 150.4 |                                | 63 Eu 4f <sup>7</sup> 6s 152.0 |                                | 64 Gd 4f <sup>7</sup> 5d <sup>1</sup> 6s 157.3 |                                | 65 Tb 4f <sup>9</sup> 6s 158.9 |                                 | 66 Dy 4f <sup>10</sup> 6s 162.5 |                                 | 67 Ho 4f <sup>11</sup> 6s 164.9 |                                | 68 Er 4f <sup>12</sup> 6s 167.3  |                                | 69 Tm 4f <sup>13</sup> 6s 168.9   |                                | 70 Yb 4f <sup>14</sup> 6s 173.0    |                                | 71 Lu 4f <sup>14</sup> 5d <sup>1</sup> 6s 175.0    |                                |  |                                |  |  |
| 锕系 |                |  |                | 89 Ac 6d <sup>1</sup> 7s [227] |                                | 90 Th 6d <sup>2</sup> 7s 232.0                 |                                                 | 91 Pa 5f <sup>2</sup> 6d <sup>1</sup> 7s 231.0 |                                                 | 92 U 5f <sup>3</sup> 6d <sup>1</sup> 7s 238.0 |                                | 93 Np 5f <sup>4</sup> 6d <sup>1</sup> 7s [237] |                                | 94 Pu 5f <sup>6</sup> 7s [244] |                                | 95 Am 5f <sup>7</sup> 7s [243] |                                | 96 Cm 5f <sup>7</sup> 6d <sup>1</sup> 7s [247] |                                | 97 Bk 9f <sup>7</sup> 7s [247] |                                 | 98 Cf 5f <sup>10</sup> 7s [251] |                                 | 99 Es 5f <sup>11</sup> 7s [252] |                                | 100 Fm 5f <sup>12</sup> 7s [257] |                                | 101 Md (7f <sup>1</sup> 7s) [258] |                                | 102 No (4f <sup>14</sup> 6s) [259] |                                | 103 Lr (5f <sup>14</sup> 6d <sup>1</sup> 7s) [262] |                                |  |                                |  |  |

f

# 5.1 p区元素概述

## 1. p 区元素价层电子构型:

价层电子构型为 $ns^2np^{1\sim6}$ ，包括 IIIA族，IVA 族，VA 族，VIA 族，VIIA 族，0 族。该区的右上方为非金属元素，左下方为金属元素。p 区元素的族数，等于价层电子中 s 电子数与 p 电子数之和。若和数为8，则为 0 族元素。

第二周期只有 2s、2p轨道，最多容纳8个电子。

第四周期起，由于d区元素的插入，元素的有效核电荷数明显增大，对电子的引力增强，原子半径比同周期的s区元素明显减小，元素性质出现异样性。

p

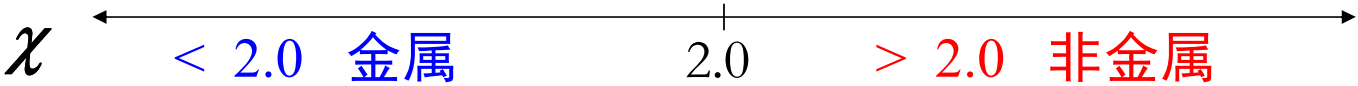
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 0<br>18                                           |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 2 He<br>1s<br>4.004                               |
| III A<br>13                                       | IV A<br>14                                        | V A<br>15                                         | VI A<br>16                                        | VII A<br>17                                       |                                                   |
| 5 B<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup><br>10.88   | 6 C<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>2</sup><br>12.01   | 7 N<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>3</sup><br>14.01   | 8 O<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup><br>16.00   | 9 F<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup><br>19.00   | 10 Ne<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup><br>21.18 |
| 13 Al<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup><br>26.98 | 14 Si<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup><br>28.09 | 15 P<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup><br>30.97  | 16 S<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>4</sup><br>32.06  | 17 Cl<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>5</sup><br>35.45 | 18 Ar<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup><br>39.95 |
| 31 Ga<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>1</sup><br>69.72 | 32 Ge<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>2</sup><br>72.64 | 33 As<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>3</sup><br>74.92 | 34 Se<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>4</sup><br>78.96 | 35 Br<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>5</sup><br>79.90 | 36 Kr<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>6</sup><br>83.80 |
| 49 In<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>1</sup><br>114.8 | 50 Sn<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>2</sup><br>118.7 | 51 Sb<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>3</sup><br>121.8 | 52 Te<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>4</sup><br>127.6 | 53 I<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>5</sup><br>126.9  | 54 Xe<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>6</sup><br>131.3 |
| 81 Tl<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>1</sup><br>204.4 | 82 Pb<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>2</sup><br>207.2 | 83 Bi<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>3</sup><br>209.0 | 84 Po<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>4</sup><br>[209] | 85 At<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>5</sup><br>[210] | 86 Rn<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>6</sup><br>[222] |

5.1 p区元素概述

2. p 区元素电负性比s区元素大

| 族<br>周期 | 1  | 2   |           |          |         |          |           |           |    |     |          |           | 13   | 14  | 15 | 16  | 17   | 18 |
|---------|----|-----|-----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----|-----|----------|-----------|------|-----|----|-----|------|----|
|         | IA | IIA |           |          |         |          |           |           |    |     |          |           | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | 0  |
| 1       | H  |     |           |          |         |          |           |           |    |     |          |           |      |     |    |     |      | He |
| 2       | Li | Be  |           |          |         |          |           |           |    |     |          |           | B    | C   | N  | O   | F    | Ne |
| 3       | Na | Mg  | 3<br>IIIB | 4<br>IVB | 5<br>VB | 6<br>VIB | 7<br>VIIB | 8<br>VIII | 9  | 10  | 11<br>IB | 12<br>IIB | Al   | Si  | P  | S   | Cl   | Ar |
| 4       | K  | Ca  | Sc        | Ti       | V       | Cr       | Mn        | Fe        | Co | Ni  | Cu       | Zn        | Ga   | Ge  | As | Se  | Br   | Kr |
| 5       | Rb | Sr  | Y         | Zr       | Nb      | Mo       | Tc        | Ru        | Rh | Pd  | Ag       | Cd        | In   | Sn  | Sb | Te  | I    | Xe |
| 6       | Cs | Ba  | La        | Hf       | Ta      | W        | Re        | Os        | Ir | Pt  | Au       | Hg        | Tl   | Pb  | Bi | Po  | At   | Rn |
| 7       | Fr | Ra  | Ac        | Rf       | Db      | Sg       | Bh        | Hs        | Mt | Uun | Uuu      | Uub       |      |     |    |     |      |    |

周期表中，右上角的 F 元素电负性最大  
左下角的 Cs 元素电负性最小



5.1 p区元素概述

3. 惰性电子对效应

IIIA~VA族元素的

高氧化数化合物的稳定性，依次减小

低氧化数化合物的稳定性，依次增加

B和Al，只有 + 3 价化合物是稳定的，  
Ga与In，+ 3 价化合物稳定，+1 价化合物有时较稳定，  
Tl，+3价化合物没有 + 1 价化合物稳定。

Tl 很难被氧化到 +3 价，这说明其 6s 轨道中的一对电子很难失去，这对电子被称为“惰性电子对”。

| III A<br>13                               | IV A<br>14                                | V A<br>15                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5 B</b><br>硼<br>$2s^2 2p^1$<br>10.81   | <b>6 C</b><br>碳<br>$2s^2 2p^2$<br>12.01   | <b>7 N</b><br>氮<br>$2s^2 2p^3$<br>14.01   |
| <b>13 Al</b><br>铝<br>$3s^2 3p^1$<br>26.98 | <b>14 Si</b><br>硅<br>$3s^2 3p^2$<br>28.09 | <b>15 P</b><br>磷<br>$3s^2 3p^3$<br>30.97  |
| <b>31 Ga</b><br>镓<br>$4s^2 4p^1$<br>69.72 | <b>32 Ge</b><br>锗<br>$4s^2 4p^2$<br>72.64 | <b>33 As</b><br>砷<br>$4s^2 4p^3$<br>74.92 |
| <b>49 In</b><br>铟<br>$5s^2 5p^1$<br>114.8 | <b>50 Sn</b><br>锡<br>$5s^2 5p^2$<br>118.7 | <b>51 Sb</b><br>锑<br>$5s^2 5p^3$<br>121.8 |
| <b>81 Tl</b><br>铊<br>$6s^2 6p^1$<br>204.4 | <b>82 Pb</b><br>铅<br>$6s^2 6p^2$<br>207.2 | <b>83 Bi</b><br>铋<br>$6s^2 6p^3$<br>209.0 |

## 5.1 p区元素概述

### 4. p区元素递变规律

- 第二周期元素的反常性

- ① 形成化合物时配位数一般小于4

- 原因：第二周期元素只有2s、2p电子，如VA族，除N外，都能与F形成五氟化物

- ② N/O/F单键键能小于P/S/Cl

- 原因：N/O/F原子半径小，未参与成键的电子间有排斥作用，从而削弱了共价单键

- 第四周期元素的异样性（与同族其他元素性质不太一致，如有 $\text{PCl}_5$ 、 $\text{SbCl}_5$ ；无 $\text{AsCl}_5$ ）

- 第四、五、六周期各族三种元素性质缓慢递变

- 第五、六周期各族两种元素性质有些相似

- 原因：d区的插入，原子半径显著减小

5.2 硼族元素

硼族 Boron group

原子序数

113

符号

Nh

英文名称

nihonium

汉语拼音

nǐ

中文名称

铈

日本理化学研究所RIKEN、俄罗斯杜布纳联合核研究所Dunba和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室LLNL均有发现，2004~2012年日本重复制备3次。以日本国名（nihon）命名为nihonium



| III A<br>13                                            |
|--------------------------------------------------------|
| 5 B<br>硼<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup><br>10.81   |
| 13 Al<br>铝<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup><br>26.98 |
| 31 Ga<br>镓<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>1</sup><br>69.72 |
| 49 In<br>铟<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>1</sup><br>114.8 |
| 81 Tl<br>铊<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>1</sup><br>204.4 |
| 113*                                                   |

| III A<br>13                                            | IV A<br>14                                             | V A<br>15                                              | VIA<br>16                                              | VII A<br>17                                            | 0<br>18<br>电子层<br>0 族<br>电子数                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 B<br>硼<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup><br>10.81   | 6 C<br>碳<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>2</sup><br>12.01   | 7 N<br>氮<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>3</sup><br>14.01   | 8 O<br>氧<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup><br>16.00   | 9 F<br>氟<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup><br>19.00   | 2 He<br>氦<br>1s <sup>2</sup><br>4.003<br>K<br>2                                                                       |
| 13 Al<br>铝<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup><br>26.98 | 14 Si<br>硅<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup><br>28.09 | 15 P<br>磷<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup><br>30.97  | 16 S<br>硫<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>4</sup><br>32.06  | 17 Cl<br>氯<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>5</sup><br>35.45 | 10 Ne<br>氖<br>2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup><br>20.18<br>L<br>K<br>8<br>2                                            |
| 31 Ga<br>镓<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>1</sup><br>69.72 | 32 Ge<br>锗<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>2</sup><br>72.64 | 33 As<br>砷<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>3</sup><br>74.92 | 34 Se<br>硒<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>4</sup><br>78.96 | 35 Br<br>溴<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>5</sup><br>79.90 | 18 Ar<br>氩<br>3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup><br>39.95<br>M<br>L<br>K<br>8<br>8<br>2                                  |
| 49 In<br>铟<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>1</sup><br>114.8 | 50 Sn<br>锡<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>2</sup><br>118.7 | 51 Sb<br>锑<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>3</sup><br>121.8 | 52 Te<br>碲<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>4</sup><br>127.6 | 53 I<br>碘<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>5</sup><br>126.9  | 36 Kr<br>氪<br>4s <sup>2</sup> 4p <sup>6</sup><br>83.80<br>N<br>M<br>L<br>K<br>8<br>18<br>8<br>2                       |
| 81 Tl<br>铊<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>1</sup><br>204.4 | 82 Pb<br>铅<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>2</sup><br>207.2 | 83 Bi<br>铋<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>3</sup><br>209.0 | 84 Po<br>钋<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>4</sup><br>[209] | 85 At<br>砹<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>5</sup><br>[210] | 54 Xe<br>氙<br>5s <sup>2</sup> 5p <sup>6</sup><br>131.3<br>O<br>N<br>M<br>L<br>K<br>8<br>18<br>18<br>2                 |
|                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 86 Rn<br>氡<br>6s <sup>2</sup> 6p <sup>6</sup><br>[222]<br>P<br>O<br>N<br>M<br>L<br>K<br>8<br>18<br>32<br>18<br>8<br>2 |

5.2 硼族元素

5.2.1 硼族元素概述

| IVA                                   | 硼(B)        | 铝(Al)       | 镓(Ga)       | 铟(In)       | 铊(Tl)       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 原子序数                                  | 非金属         | 金属          |             |             |             |
| 价层电子构型（缺电子）                           | $2s^2 2p^1$ | $3s^2 3p^1$ | $4s^2 4p^1$ | $5s^2 5p^1$ | $6s^2 6p^1$ |
| 主要氧化数                                 | 0、+3        | 0、+3        | 0、+1<br>+3  | 0、+1<br>+3  | 0、+1<br>+3  |
| 共价半径/pm                               | 88          | 143         | 122         | 163         | 170         |
| 熔点/°C                                 | 2076        | 660         | 30          | 156         | 303         |
| $I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ | 801         | 578         | 579         | 558         | 589         |
| 电负性( $\chi$ )                         | 2.0         | 1.5         | 1.6         | 1.7         | 1.8         |
| 晶体结构                                  | 原子晶体        | 金属晶体        | 金属晶体        | 金属晶体        | 金属晶体        |

5.2 硼族元素

5.2.1 硼族元素概述

B、Al性质差异很大，第二周期的反常性

| IVA                                     | 硼(B)                            | 铝(Al)                           | 镓(Ga)                           | 铟(In)                           | 铊(Tl)                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 原子序数                                    | 5                               | 13                              | 31                              | 49                              | 81                              |
| 价层电子构型                                  | 2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup> | 3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup> | 4s <sup>2</sup> 4p <sup>1</sup> | 5s <sup>2</sup> 5p <sup>1</sup> | 6s <sup>2</sup> 6p <sup>1</sup> |
| 主要氧化数                                   | 0、+3                            | 0、+3                            | 0、+1<br>+3                      | 0、+1<br>+3                      | 0、+1<br>+3                      |
| 共价半径/pm                                 | 88                              | 143                             | 122                             | 163                             | 170                             |
| 熔点/°C                                   | 2076                            | 660                             | 30                              | 156                             | 303                             |
| I <sub>1</sub> /(kJ·mol <sup>-1</sup> ) | 801                             | 578                             | 579                             | 558                             | 589                             |
| 电负性(χ)                                  | 2.0                             | 1.5                             | 1.6                             | 1.7                             | 1.8                             |
| 晶体结构                                    | 原子晶体                            | 金属晶体                            | 金属晶体                            | 金属晶体                            | 金属晶体                            |

## 5.2 硼族元素

### 5.2.1 硼族元素概述

| IVA           | 硼(B)        | 铝(Al)       | 镓(Ga)       | 铟(In)       | 铊(Tl)       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 原子序数          | 5           | 13          | 31          | 49          | 81          |
| 价层电子构型        | $2s^2 2p^1$ | $3s^2 3p^1$ | $4s^2 4p^1$ | $5s^2 5p^1$ | $6s^2 6p^1$ |
| 主要氧化数         | 0、+3        | 0、+3        | 0、+1、+3     | 0、+1、+3     | 0、+1、+3     |
| 原子半径/pm       | 88          | 143         | 122         | 163         | 170         |
| 电负性( $\chi$ ) | 2.0         | 1.5         | 1.6         | 1.7         | 1.8         |

- $ns^2 np^1$ 的电子构型，容易形成氧化值为+3的化合物，随着原子序数的增加，形成低氧化数+1的趋势增加
- B的原子半径较小，电负性较大，形成共价化合物，水中没有 $B^{3+}$ 离子，其他元素均有 $M^{3+}$ 离子
- $M^{3+}$ 离子的极化作用较强，故化合物有一定的共价性，共价性自上而下递减
- 受惰性电子对效应影响，Tl(I)化合物更稳定，成键具有离子键特征
- B的配位数一般为4，其他元素外层d轨道可参与成键，最高配位数为6

## 5.2 硼族元素

### 5.2.1 硼族元素概述

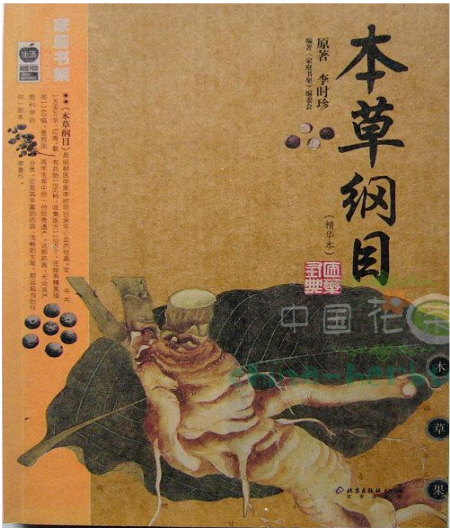
硼砂( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )入药早为我国古代医药学家所知悉

硼在地壳中的丰度低，主要以含氧化合物存在

硼砂、  
方硼石( $\text{Mg}_5\text{B}_{14}\text{O}_{26} \cdot \text{MgCl}_2$ )、  
硼镁矿( $\text{Mg}_2\text{B}_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )、  
硼酸( $\text{H}_3\text{BO}_3$ )



《日华子本草》：  
“消痰止嗽，破癥结喉痹。”



《本草纲目》：  
“治上焦痰热，生津液，去口气，消障翳，除噎膈反胃，积块结瘀肉，阴溃，骨鲠，恶疮及口齿诸病。”

硼：吸收中子，在核反应堆中做中子吸收剂

## 5.2 硼族元素

### 5.2.1 硼族元素概述

#### 硼纤维

硼纤维（Boron filament），复合纤维的一种。通常以钨丝和石英为芯材，采用化学气相沉积法制取。最早开发研制硼纤维的是美国空军增强材料研究室(AFML)，其目的是研究轻质、高强度增强用纤维材料，用来制造高性能体系的尖端飞机。例如F-14，F-15，B-1B等飞机的零部件都有大量硼纤维的应用。

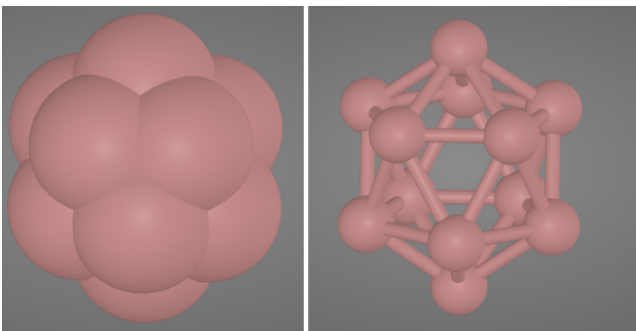
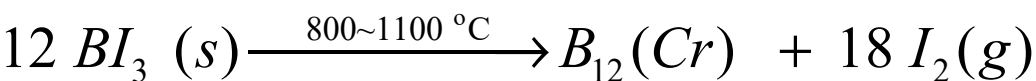


## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质

硼的制备：

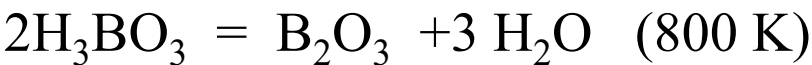
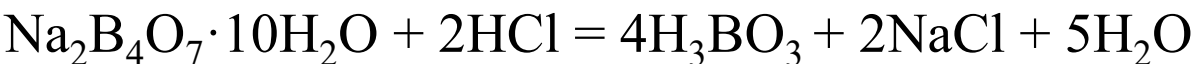
(1)  $\alpha$ -菱形硼：黑灰色



正二十面体

每个B原子跟另外5个B原子共价结合

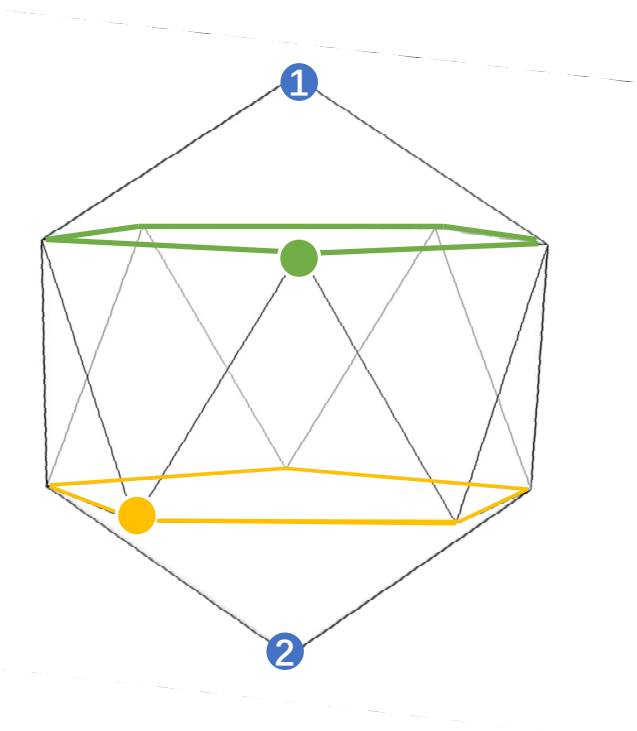
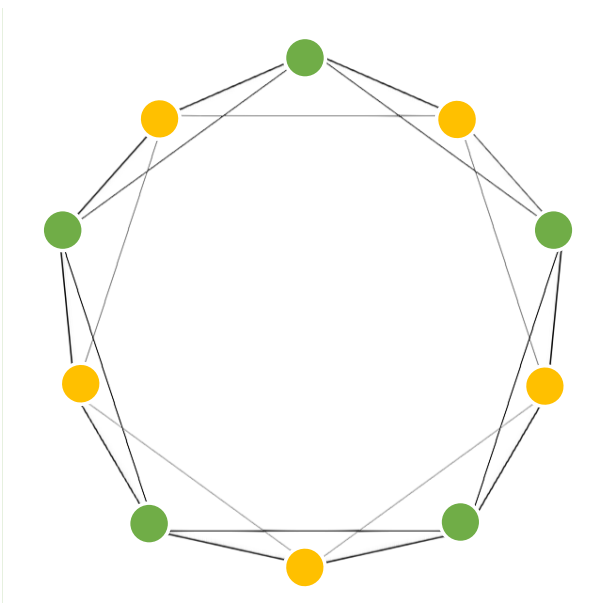
(2) 无定形硼：棕色粉末



## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质

$\alpha$ -菱形硼 $B_{12}$ 结构



- 帽子1到绿色五边形，共有5个面
- 绿色边形的每条边到黄色顶点，共有5个面
- 黄色边形的每条边到绿色顶点，也有5个面
- 帽子2到黄色五边形，共有5个面

两个五边形上下交错排列 ● ●

上下各有一个B的帽子 ●

## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质

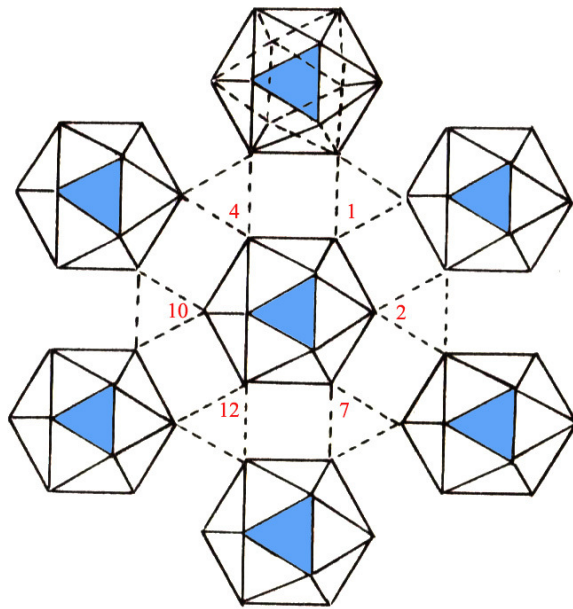
#### $\alpha$ -菱形硼 $B_{12}$ 电子结构

价电子数： $B_{12}$ 中，每个硼原子有3个价电子，共有 $3 \times 12 = 36$ 个价电子

36个价电子如何排布？

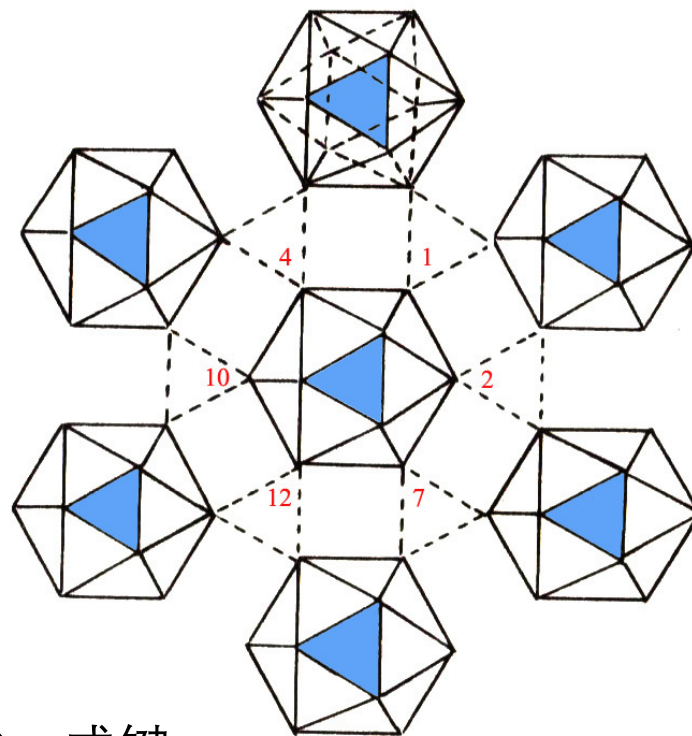
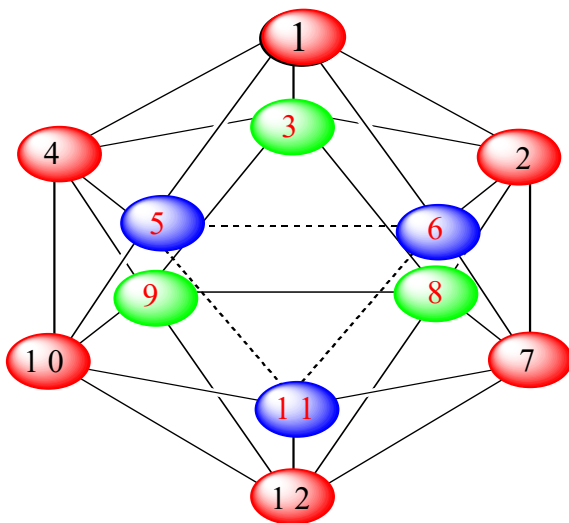
(1)  $B_{12}$  内部成键

根据多面体顶角规则，由 $n$ 个顶角形成的多面体中成键轨道为 $n+1$ 个，可容纳电子数为 $2n+2$ ，所以在 $B_{12}$ 中，用于正二十面体形成所需电子数目为 $13 \times 2 = 26$ 个（12个顶角）



菱形硼晶体

## $\alpha$ -菱形硼 $B_{12}$ 电子结构



### (2) 与外部 $B_{12}$ 成键

① 腰部：每个 $B_{12}$  单元6个B原子(1、2、7、12、10、4)与同一平面内相邻的另外6个 $B_{12}$  共形成6个3c-2e键，共用去：

$$6 \times 2/3 e = 4 e$$

② 顶部和底部：顶部(3、8、9)和底部(5、6、11)B原子与上一层或下一层3个B原子共形成6个正常B-B 2c-2e键，共用去：

$$6 \times 2/2 e = 6 e$$

故，内部26+外部 4+6，共36个电子

## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质

#### 铝的生物学作用

铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。

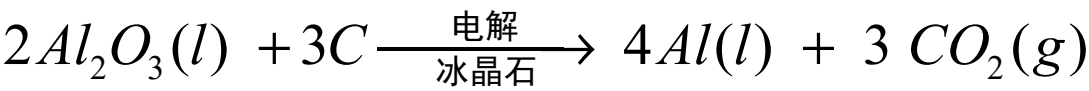
铝的应用极为广泛，在生物医药中也有重要的应用（例如：中和胃酸、治疗胃溃疡），但是过量摄入铝元素对人体的健康却有很大的危害（影响人体对铁、钙等成分的吸收，从而导致贫血和骨质疏松，毒副作用主要表现为明矾可以杀死脑细胞，使人提前出现脑萎缩、痴呆等症状）。



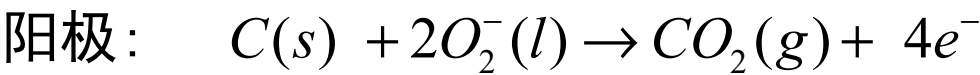
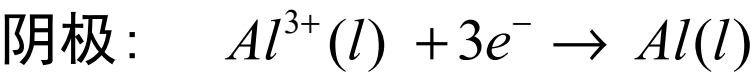
5.2 硼族元素

5.2.2 硼族元素的单质

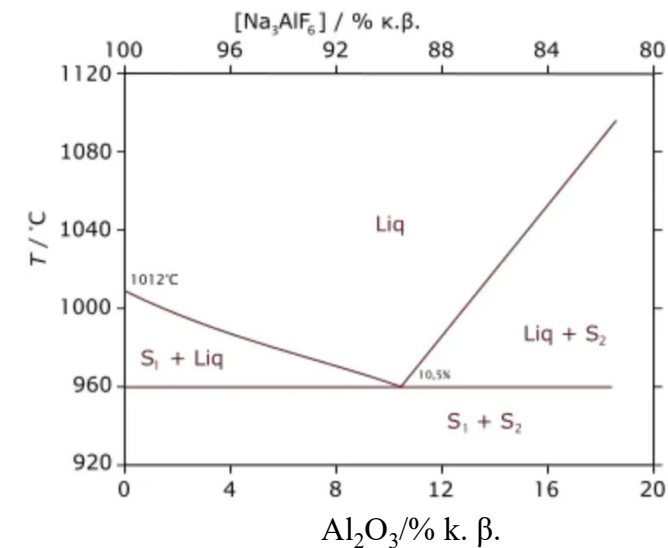
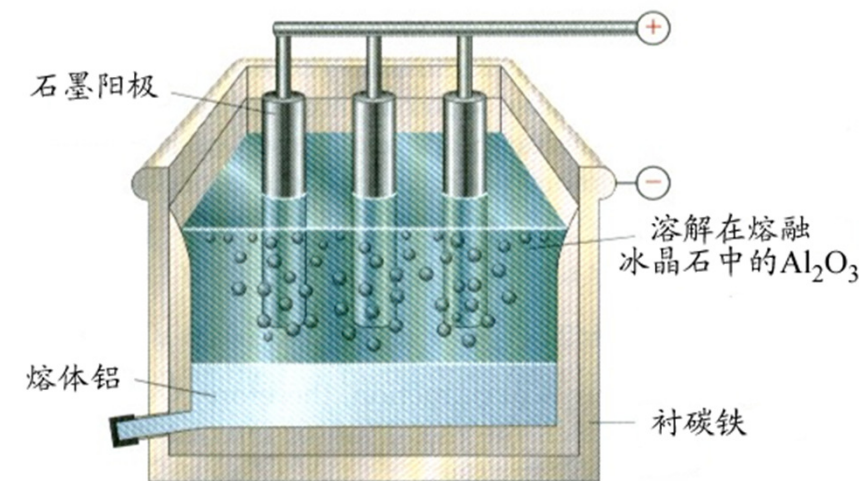
铝的制备



阴极                  阳极



电解六氟铝酸钠（化学式  $Na_3AlF_6$ ）

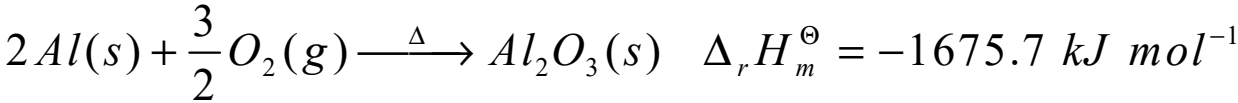


## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质

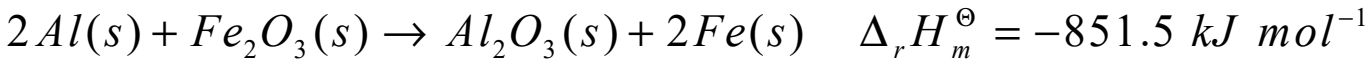
#### 铝热反应

铝：与氧化合时释放大量的热，比一般金属与氧化合放热量大的多。  
因此，可将大多数金属氧化物还原成单质。

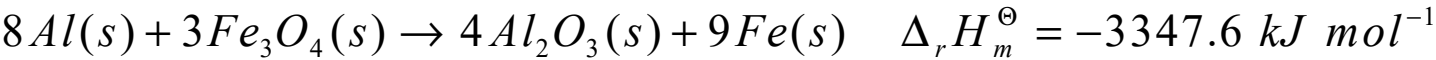


铝热法：

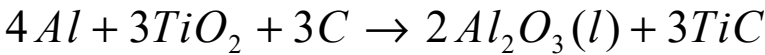
- 在高温坩埚中，通过以上原理制备难熔金属单质（Cr、Mn、V等）



- 铁轨焊接，用铝热剂（Al+Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>），温度可达3000度



- 耐高温金属陶瓷涂层，应用于火箭和导弹技术中



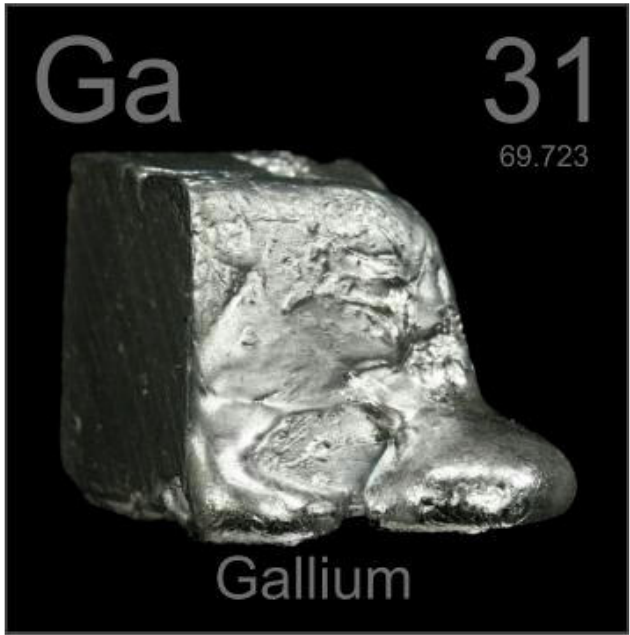
## Al粉制氢



## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质

#### 镓的生物学作用



**Ga: 熔点(303 K) ~ 沸点(2523 K)**

**液态范围在金属中最大，可用在高温温度计**

早在50年代初，Oudley和King等就发现了放射性稼核素Ga易在增生组织和骨肉瘤中聚集，可用于骨肿瘤的诊断和治疗。

80年代以前稼主要用于骨肿瘤及某些实体瘤的扫描定位诊断。

近些年来还发现**硝酸稼（GN）**在治疗恶性肿瘤晚期骨转移引起的高血钙和某些骨疾患有显著疗效。

**稼化合物的抗炎作用**，对免疫系统的影响等，使得稼的生物学作用倍受人们关注。

## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质



铟比铅还毒，美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为 $0.1 \text{ mg/m}^3$ 。而这两个国家铅的标准为 $0.15 \text{ mg/m}^3$ 。说明铟的毒性不可轻视。

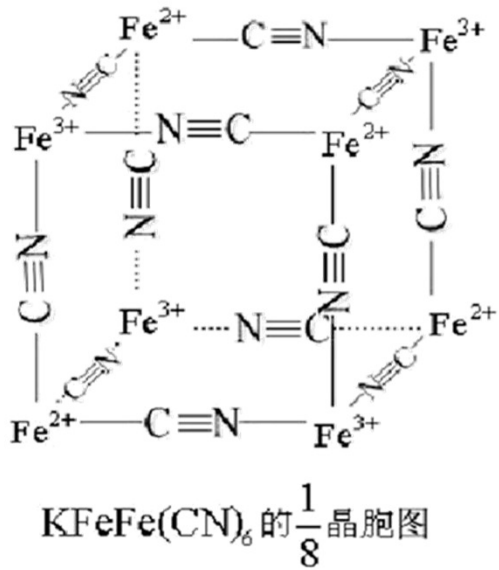
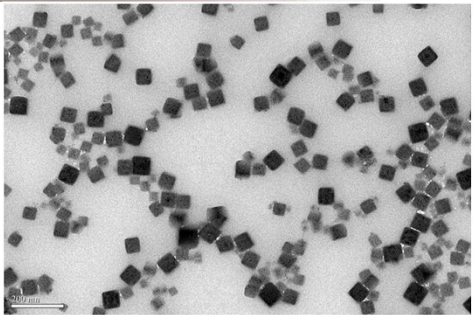
## 5.2 硼族元素

### 5.2.2 硼族元素的单质



铊为强烈的神经毒物，对肝、肾有损害作用。吸入、口服可引起急性中毒；可经皮肤吸收。口服出现恶心、呕吐、腹部绞痛、厌食等。3~5天后出现多发性颅神经和周围神经损害。出现感觉障碍及上行性肌麻痹。中枢神经损害严重者，可发生中毒性脑病。

普鲁士蓝 $\text{KFe}_{(\text{III})}[\text{Fe}_{(\text{II})}(\text{CN})_6]$ ，普鲁士蓝是一种无毒色素，铊可置换普鲁士蓝上的钾后形成不溶性物质随粪便排出，对治疗经口急慢性铊中毒有一定疗效。



## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

#### 概述

- ① B与电负性比它大的元素形成共价性化合物，如 $\text{BF}_3$ 、 $\text{BCl}_3$ 。该类分子中，B采取 $\text{sp}^2$ 杂化与其他元素形成 $\sigma$ 键，分子空间构型为三角形。
- ② B通过配位键形成四配位化合物，如 $[\text{BF}_4]^-$ 。缺电子的B原子在与其他3个原子形成共价键后，还空一个p轨道，可以接受负离子或者分子的电子形成配键。形成配键时，B采取 $\text{sp}^3$ 杂化。
- ③ B与H形成含三中心（氢桥）的缺电子化合物，如 $\text{B}_2\text{H}_6$ 和 $\text{B}_4\text{H}_{10}$ 。
- ④ B与活泼金属形成氧化值为-3的化合物，如 $\text{Mg}_3\text{B}_2$ 。

## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

#### 1. 硼的氢化物

- 性质与碳的氢化物(烷烃)、硅的氢化物(硅烷)相似，故硼的氢化物又称为硼烷
- 毒性大

空气中允许的最高浓度  $10^{-6}$  (ppm)

$\text{COCl}_2$  光气 1

$\text{HCN}$  氰化氢 10

$\text{B}_2\text{H}_6$  0.1

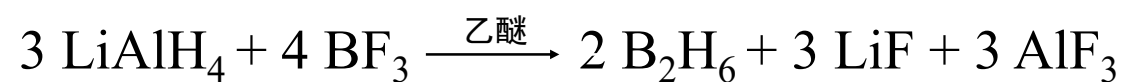
## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

#### 1. 硼的氢化物

- 硼烷的标准摩尔生成焓为正，故B与H不能直接化合

氢负离子置换法



5.2 硼族元素

5.2.3 硼的化合物

硼烷

1. 组成

$B_nH_{n+4}$  和  $B_nH_{n+6}$ ，共20多种。

2. 命名：同碳烷（ $B_1 \sim B_{10}$  甲、乙、……辛、壬、癸； $B_{11}$ 以上：十一……）

$B_nH_{n+4}$        $B_2H_6$       乙硼烷

$B_nH_{n+6}$        $B_5H_{11}$       戊硼烷

若原子数目相同，而H原子数目不同：

$B_5H_9$       戊硼烷-9

$B_5H_{11}$       戊硼烷-11

5.2 硼族元素

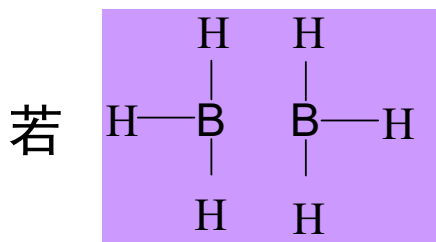
5.2.3 硼的化合物

乙硼烷 $B_2H_6$ 的结构

结构：困扰化学界几十年的难题，1960年代初由Lipscomb李普斯昆解决。

乙硼烷 $B_2H_6$  价电子数： $2 \times 3 + 6 \times 1 = 12$

- 实验数据
- $B_2H_6$ 分子具有反磁性（表明：电子均已成对）
  - $^1H$  NMR  $\rightarrow$  2种H，比例4：2（4个H和2个H）
  - 2个B与4个H共平面



- 2个 $BH_3$ 之间不结合，
- 每个B成键后仅6 e

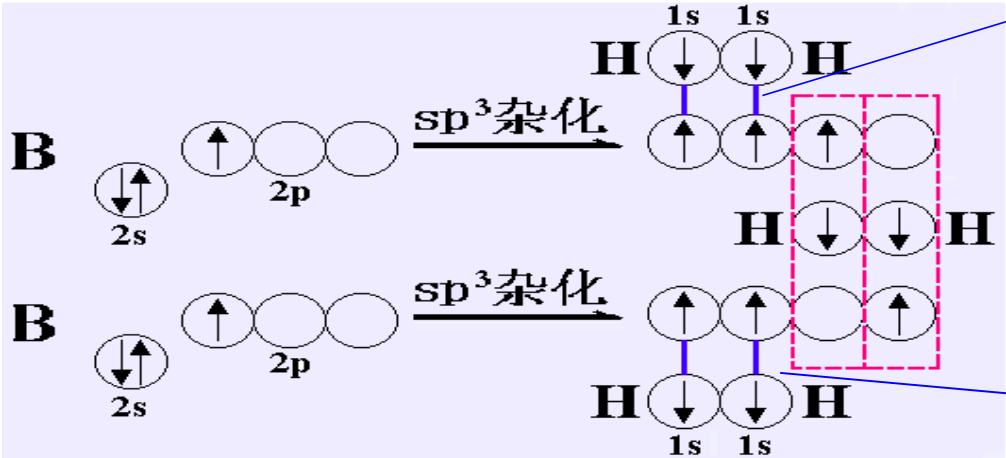


5.2 硼族元素

5.2.3 硼的化合物

乙硼烷 $B_2H_6$ 的结构（杂化理论）

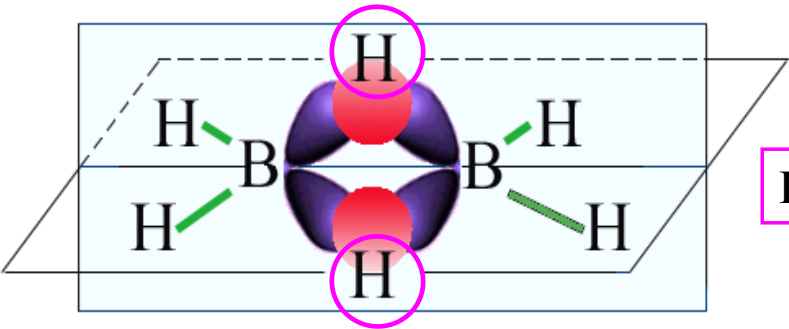
两个  
3中心2电子  
氢桥键  
  
**3c-2e键**



$B_1$ : 2个 $sp^3$ 轨道与2个H的1s轨道形成2个 $\sigma$ 键

2个空 $sp^3$ 轨道与2个H的1s轨道形成1个**氢桥键**

$B_2$ : 2个 $sp^3$ 轨道与2个H的1s轨道形成2个 $\sigma$ 键



H桥 B-H-B 键

**B-H 正常 $\sigma$ 键**，键长**119 pm**；  
**B-H-B 3c-2e 键（H桥键）**，  
是具有缺电子性质的 $\sigma$ 键。

- 四个B-H 键在同一水平面上
- 两个3c-2e键桥连，位于两侧



## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

#### 多中心键

定义：是指3个或3个以上原子之间所形成的共价键。三中心二电子键(3c-2e)，简称三中心键，是多中心键的一种形式，非定域键

存在：是缺电子原子的一种特殊的成键形式，普遍存在于硼烷中

性质：三中心键的强度只是共价键的一半，故硼烷的化学性质比烷烃活泼

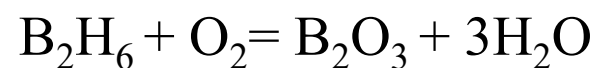
## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

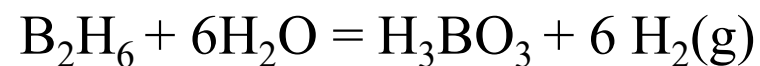
#### 乙硼烷 $B_2H_6$ 的化学性质

##### 还原性

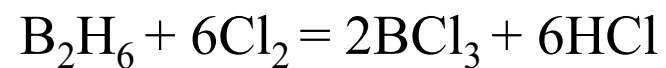
(1) 易燃，且大量放热



(2) 水解



(3) 与卤素反应



## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

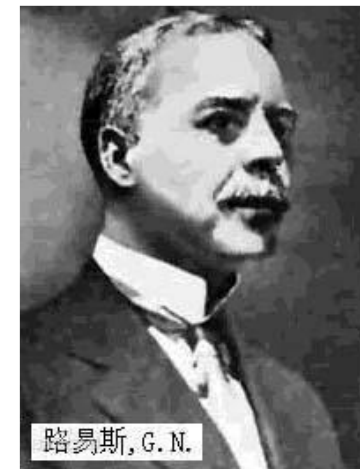
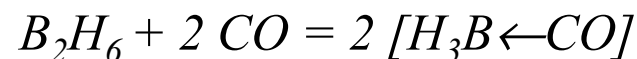
#### 乙硼烷 $B_2H_6$ 的化学性质

#### 路易斯酸性（加合反应）

广义酸碱理论：凡能接受电子对的物质都称为酸，凡能给出电子对的物质都称为碱。

酸是电子对的受体，碱是电子对的给体。

酸碱反应的实质是碱提供电子对与酸形成配位键。

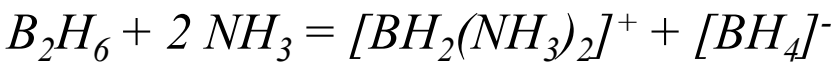


5.2 硼族元素

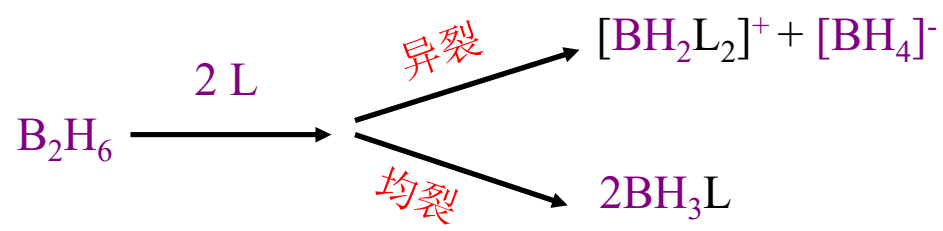
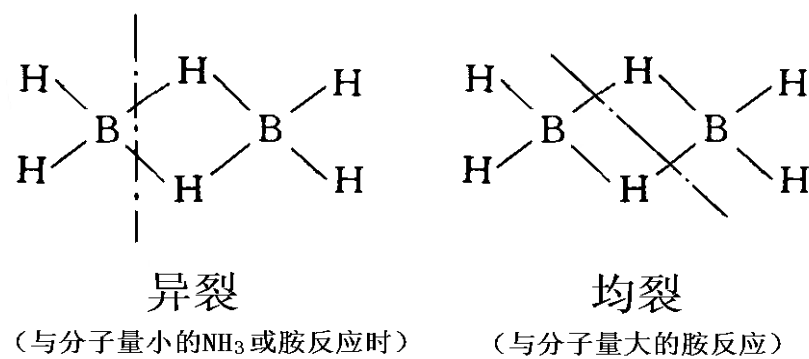
5.2.3 硼的化合物

乙硼烷B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>的化学性质

路易斯酸性（加合反应）



硼烷作为路易斯酸的反应： 基于B<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 的两种不同“裂变” 方式

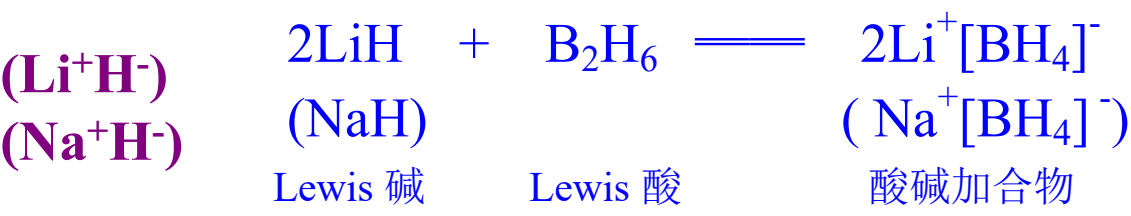


13.2 硼族元素

13.2.3 硼的化合物

乙硼烷B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>的化学性质

路易斯酸性（加合反应）



## 5.2 硼族元素

### 5.2.3 硼的化合物

#### 2. 硼的含氧化合物

##### I. 三氧化二硼

- 硼酸受热脱水，可得三氧化二硼（白色固体），与水反应又可生成偏硼酸和硼酸



- 温度较低时为 $\text{B}_2\text{O}_3$ 晶体，高温灼烧后得到玻璃状 $\text{g-B}_2\text{O}_3$
- 与C、N不同，B与O之间只能形成稳定的B-O单键，不能形成B=O双键， $\text{B}_2\text{O}_3$ 晶体为含有-B-O-B-O-链的大分子
- $\text{B}_2\text{O}_3$ 能被碱金属或镁、铝还原为单质B，高温下不被C还原， $\text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{Mg} = 2\text{B} + 3\text{MgO}$
- $\text{B}_2\text{O}_3$ 与一些金属氧化物反应，生成具有特征颜色的玻璃状偏硼酸盐。

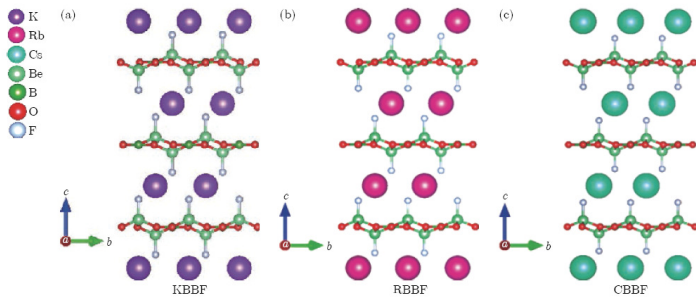


图1 KBBF 族晶体结构模型

5.2 硼族元素

5.2.3 硼的化合物

2. 硼的含氧化合物

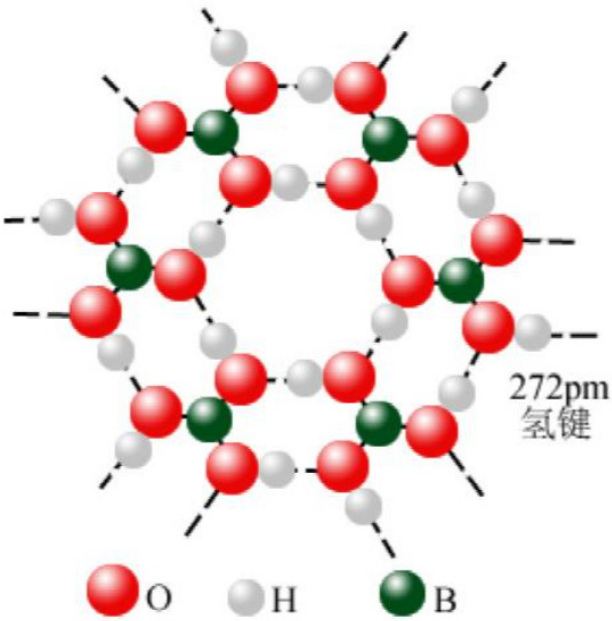
II. 硼酸

| 名称    | 分子式                                               | 氧化数 |
|-------|---------------------------------------------------|-----|
| 偏硼酸   | $\text{HBO}_2$                                    | +3  |
| (正)硼酸 | $\text{H}_3\text{BO}_3$                           | +3  |
| 多硼酸   | $x\text{B}_2\text{O}_3 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ | +3  |



层状结构： 层内：B  $sp^2$ 杂化，通过氢键链接成六角形，键长 272 pm  
层间：范德华力，间距 318 pm

与石墨类似，有解离性。



电离趋势极弱

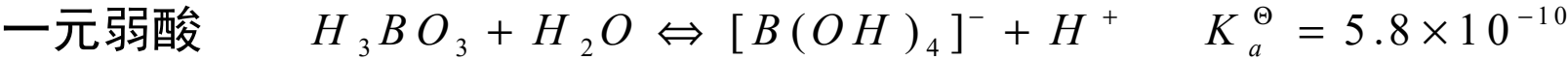
酸性 ?

5.2 硼族元素

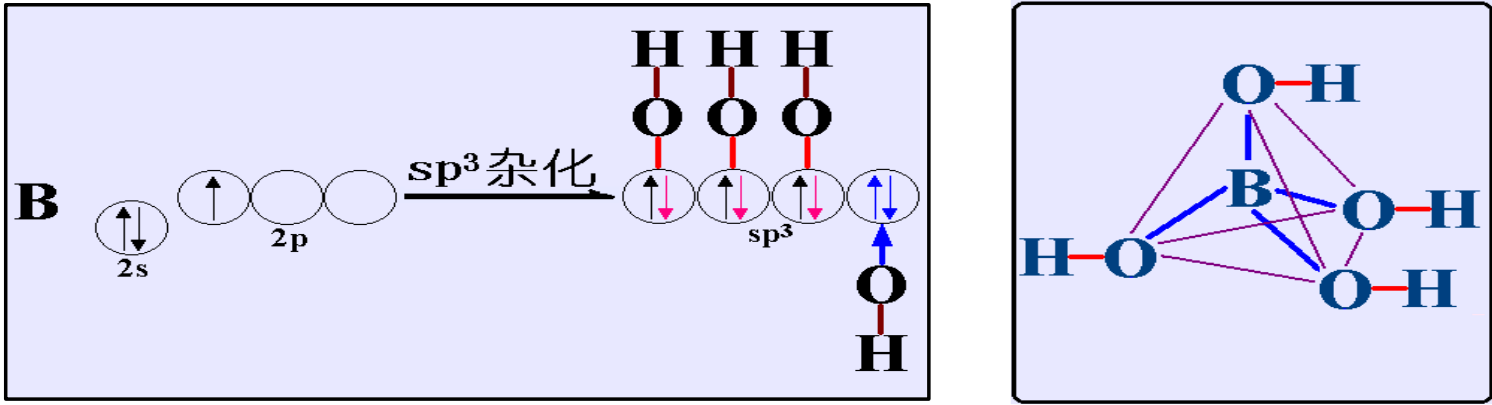
5.2.3 硼的化合物

2. 硼的含氧化合物

II. 硼酸



水溶液显酸性：由于硼原子缺电子，其价层有空轨道，能接受水解离出的OH-孤电子对，以配位键形式，形成[B(OH)<sub>4</sub>]<sup>-</sup>



Lewis酸，不是质子酸

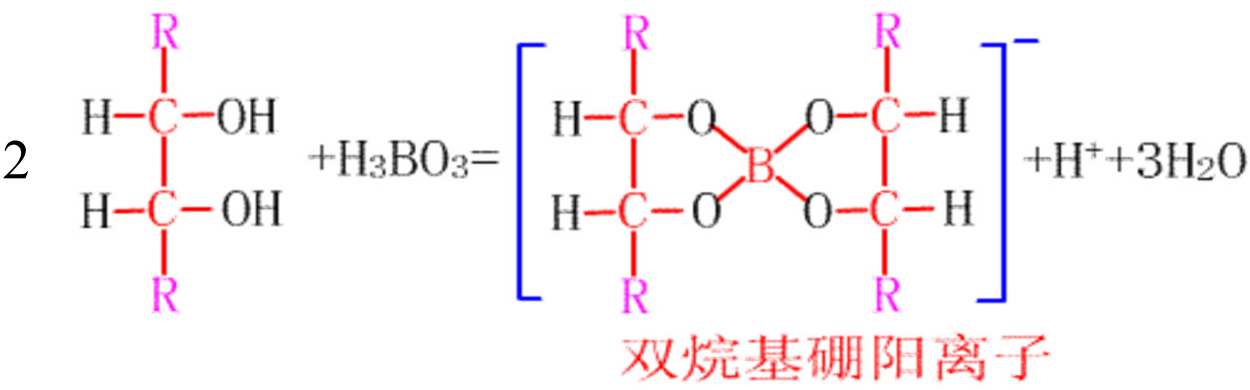
5.2.3 硼的化合物

2. 硼的含氧化合物

II. 硼酸

Lewis酸，不是质子酸

与顺式多羟基化合物（如丙三醇、甘露醇等）反应，酸性增强（生成质子）



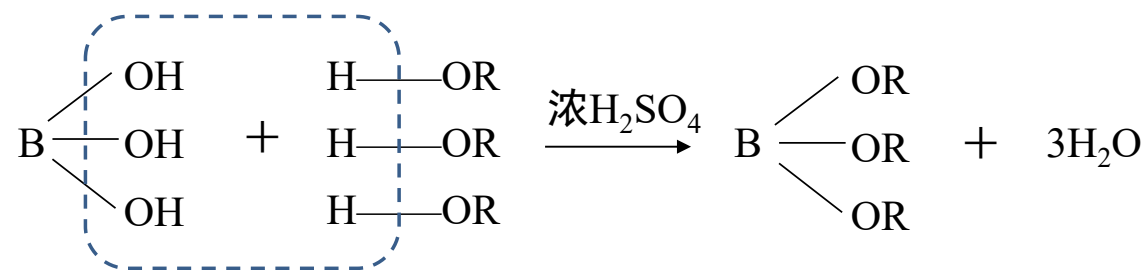
螯合效应.  $K_a = 10^{-6}$  （可用标准碱液滴定）

5.2.3 硼的化合物

2. 硼的含氧化合物

II. 硼酸

与单元醇反应生成硼酸酯



需要加入浓硫酸做脱水剂，抑制硼酸酯的水解反应

5.2.3 硼的化合物

2. 硼的含氧化合物

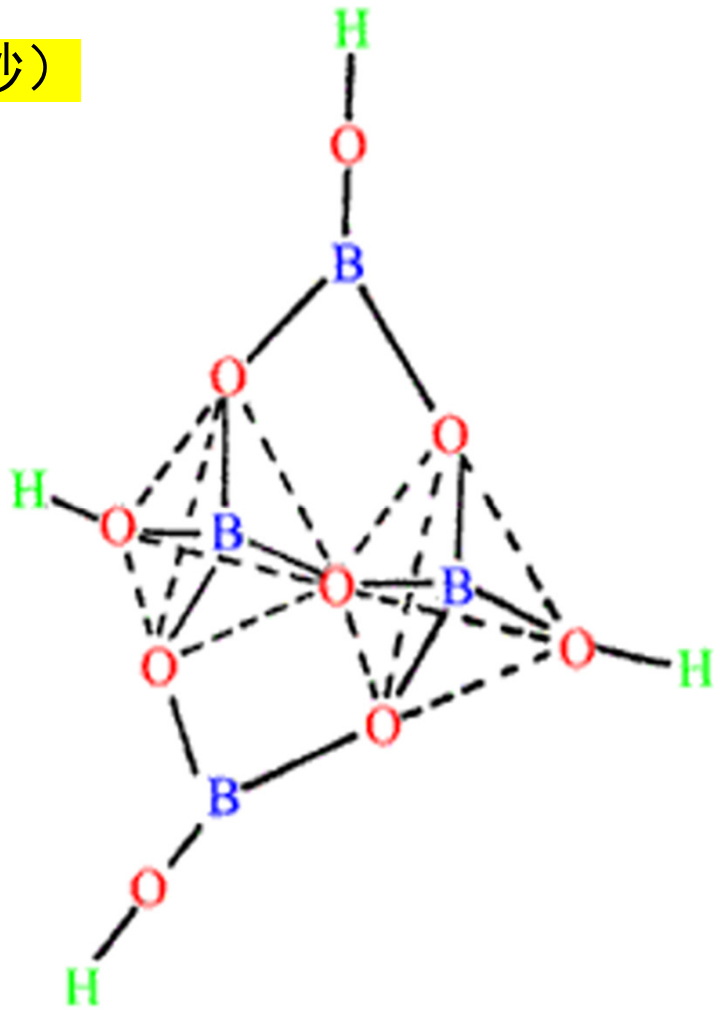
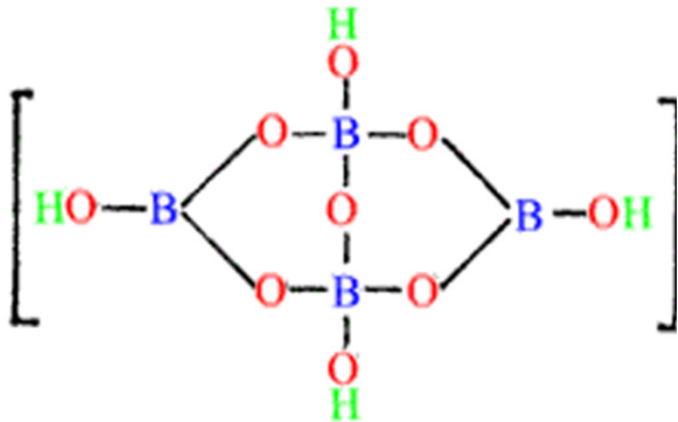
III. 硼酸盐

四硼酸钠,  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  (硼砂)

硼酸盐中的基本结构单元

- $\text{BO}_3^{3-}$  平面三角形
- $\text{BO}_4^{5-}$  四面体

四硼酸根  $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$



5.2.3 硼的化合物

2. 硼的含氧化合物

III. 硼酸盐

四硼酸钠,  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  (硼砂)

硼砂受热易失去结晶水变成无水 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ , 其熔融态下可以溶解很多金属氧化物

例:  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$                        $\text{Co}(\text{BO}_2)_2 \cdot 2\text{NaBO}_2$     蓝色



+1  
 $\text{CuBO}_2$     红

$\text{Fe}(\text{BO}_2)_2$     绿

$\text{Fe}(\text{BO}_2)_3$     棕

$\text{Ni}(\text{BO}_2)_2$     黄棕

$\text{MnO}_2 \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3$     紫色

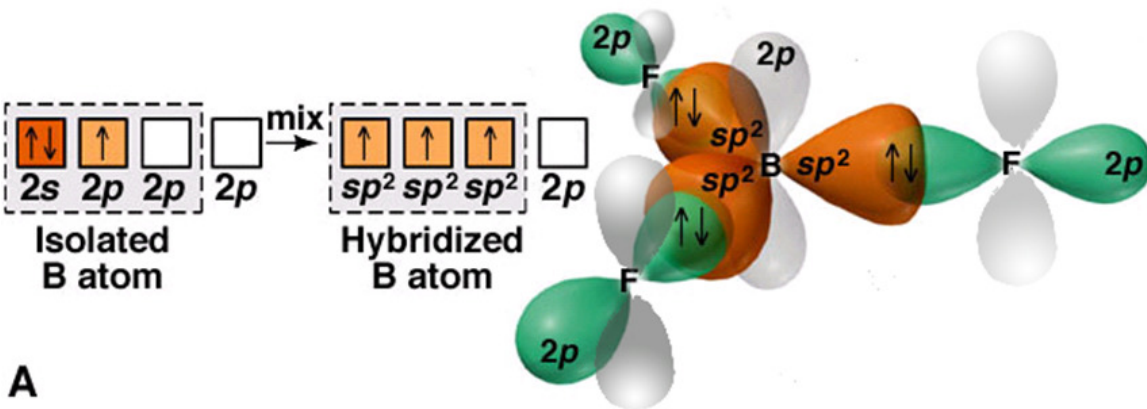
硼砂珠实验  
可用于离子鉴定

5.2.3 硼的化合物

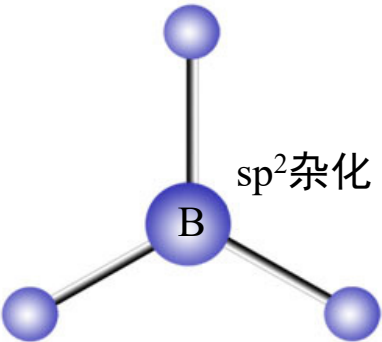
3. 硼的卤化物

通式：卤化硼  $\text{BX}_3$  ( $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ )

共价型缺电子化合物，Lewis酸



|       | $\text{BF}_3(\text{g})$ | $\text{BCl}_3(\text{g})$ | $\text{BBr}_3(\text{l})$ | $\text{BI}_3(\text{s})$ |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 结构    | 平面三角形                   |                          |                          |                         |
| 键长/pm | 130                     | 175                      | 195                      | 210                     |
| B-X键能 | 613                     | 456                      | 377                      | 267                     |



理论键长：152 pm，实际键长：130 pm。意味着键能更大

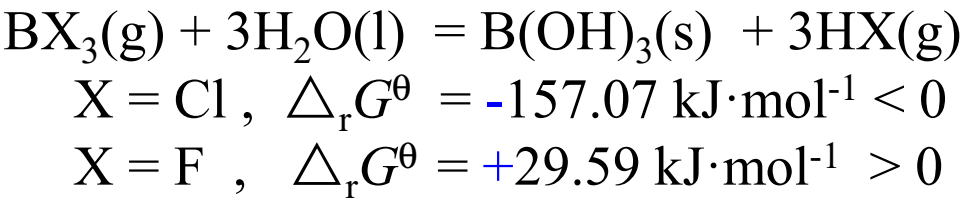
成键方式： $3\sigma + 1\pi_4^6$  (F 2p上的孤对电子和B 2p空轨道)

$\text{BCl}_3$ 、 $\text{BBr}_3$   $\pi_4^6$ 较弱， $\text{BI}_3$ 可忽略 $\pi_4^6$

5.2.3 硼的化合物

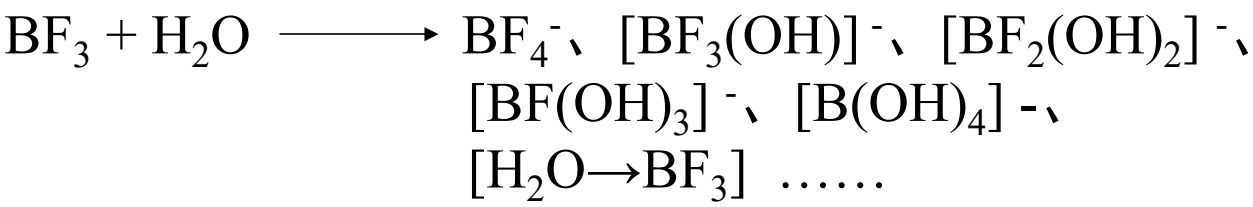
3. 硼的卤化物

水解反应



∴ 298 K,  $\text{BF}_3$  水解非自发。

$\text{BF}_3(\text{g})$  水解较苛刻（加热，加 $\text{OH}^-$ ）；且其缺电子性，产物复杂：  
 $\Delta, \text{OH}^-$



## 5.2.3 硼的化合物

### 4. 硼的氮化物

#### 氮化硼

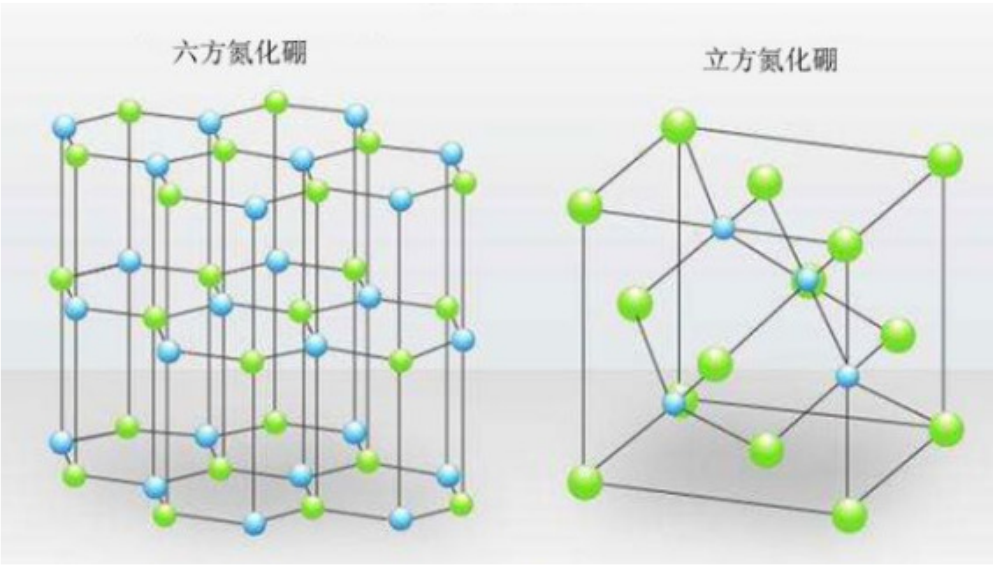
Boron Nitride: 六方氮化硼 (H-BN)、菱方氮化硼 (R-BN)、立方氮化硼 (C-BN)、纤锌矿氮化硼 (W-BN)

H-BN: 白色粉末，别名白石墨烯，熔点近3000°C，耐高温，耐强酸腐蚀，良好的绝缘性、润滑。

C-BN: 黑色，硬度仅次于金刚石（人造金刚石），由H-BN在高温高压下合成而来，超硬刀具。



C-BN磨具、刀具、装甲

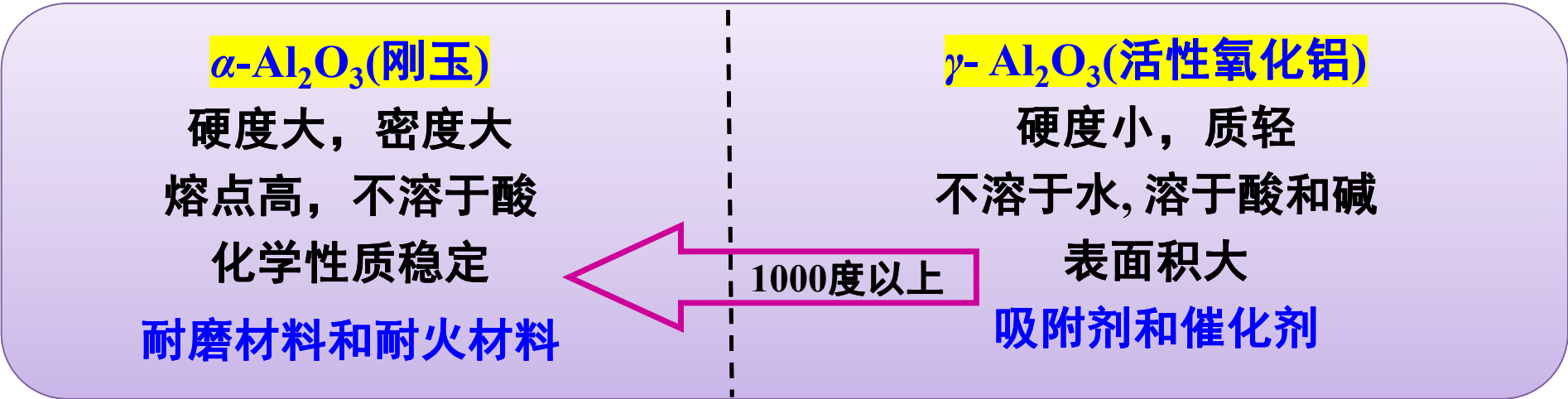


5.2.4 铝的化合物

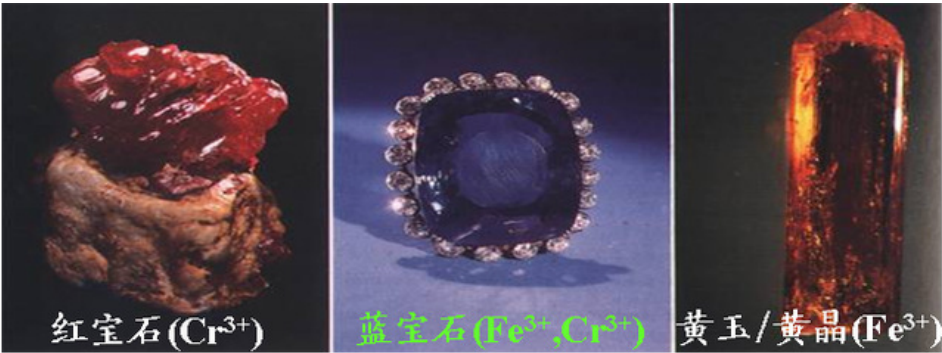
1. 氧化铝和氢氧化铝

(1) 氧化铝

两种主要变体



刚玉中含微量 { Cr(III) —— 红宝石  
Fe(II)、Fe(III)、Ti(IV) —— 蓝宝石  
少量Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> —— 刚玉粉



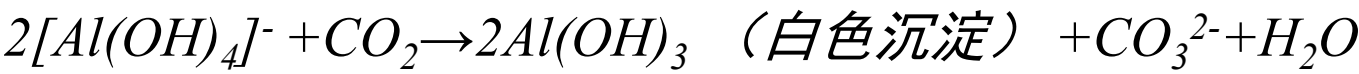
## 5.2.4 铝的化合物

### 1. 氧化铝和氢氧化铝

#### (2) 氢氧化铝

$\text{Al(OH)}_3$  是难溶于水的两性氢氧化物

- 向铝酸盐溶液中通入 $\text{CO}_2$ , 得到晶态 $\text{Al(OH)}_3$



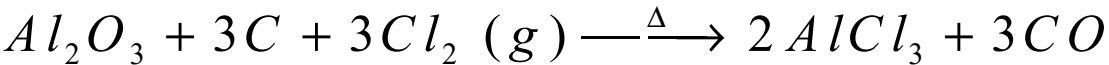
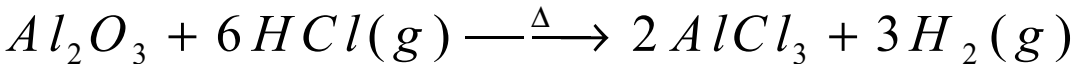
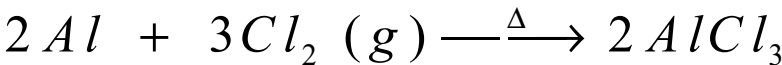
- 向铝盐溶液中加入氨水或碱, 得凝胶状水合氧化铝( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ), 也写成 $\text{Al(OH)}_3$
- 氢氧化铝常用作无机阻燃剂。

原因: 分解吸热多; 产生的水可隔绝空气; 产物三氧化二铝可耐高温

## 5.2.4 铝的化合物

### 2. 铝的卤化物

- 铝的卤化物中， $\text{AlF}_3$ 为离子型化合物， $\text{AlCl}_3$ 、 $\text{AlBr}_3$ 和 $\text{AlI}_3$ 共价型化合物。
- 无水 $\text{AlCl}_3$ 在水中发生水解，在潮湿空气中因强烈水解而冒烟（ $\text{Al(OH)}_3$ 与 $\text{HCl}$ ）
- 无水 $\text{AlCl}_3$ 只能用干法制取

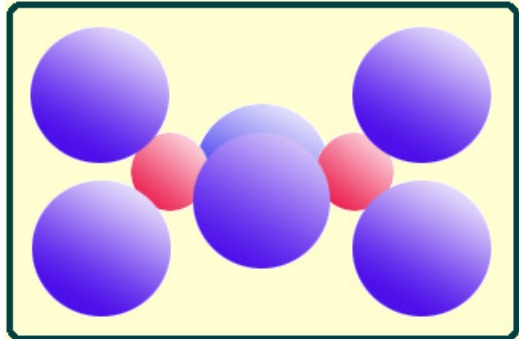
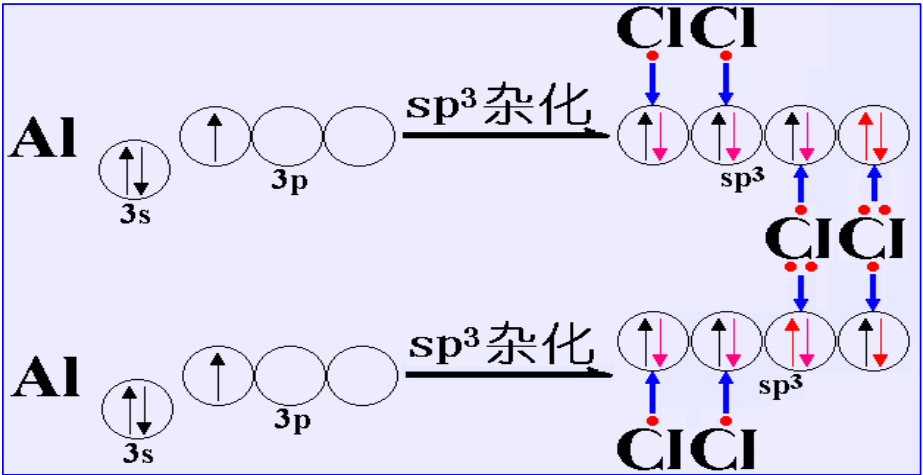
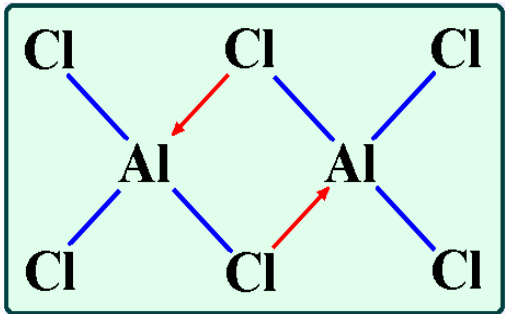


- 无水 $\text{AlCl}_3$ 溶于几乎所有的有机溶剂
- 常温下无水 $\text{AlCl}_3$ 为无色晶体，常有 $\text{FeCl}_3$ 杂质而呈现黄色

5.2.4 铝的化合物

2. 铝的卤化物

气态 $\text{AlCl}_3$ 具有双聚分子缔合结构— $\text{Al}_2\text{Cl}_6$



2个Al 原子与两侧的4个Cl原子  
在同一平面上中间的2个Cl原子  
位于该平面两侧，4个 $\sigma$ 和2个 $3c-4e$ 键

5.2.4 铝的化合物

2. 铝的卤化物

双聚分子缔合结构



除B的卤化物及IIIA的氟化物以外，均可形成二聚分子形式。

## 5.2.4 铝的化合物

### 2. 铝的卤化物

#### 双聚分子缔合结构

思考： $\text{BH}_3$ ,  $\text{BCl}_3$ 都是缺电子化合物，为什么 $\text{BCl}_3$ 不形成双聚分子？

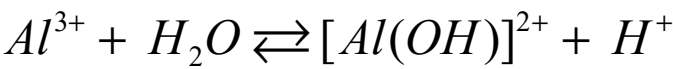
原因： $\text{BCl}_3$ 中存在 $\Pi_4^6$ 键缓解了其缺电子问题；同时，B半径小，Cl-半径大，在B周围容纳4个Cl-空间位阻太大，拥挤，故而 $\text{BCl}_3$ 不能形成双聚体。

## 5.2.4 铝的化合物

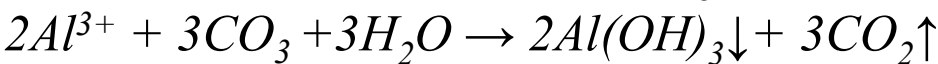
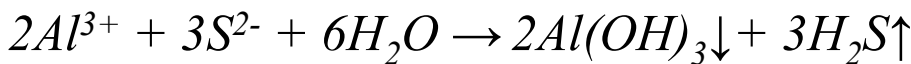
### 2. 铝的含氧酸盐

#### (1) 硫酸铝

- 易溶于水，水溶液由于 $Al^{3+}$ 水解呈酸性



- 弱酸的铝盐在水中完全水解（双水解）



- 易与碱金属(除Li外)或铵形成矾，如 $Al(SO_4)_3 \cdot 12H_2O$ ，明矾

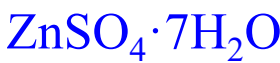
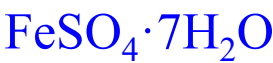
带结晶水的过渡金属硫酸盐俗称矾

假矾：

胆矾或蓝矾

绿矾

皓矾

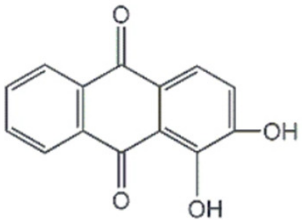


真矾要符合通式： $M(I)_2SO_4 \cdot M(III)_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$   
或  $M(I)_2SO_4 \cdot M(II)SO_4 \cdot 6H_2O$

明矾  $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$   
莫尔盐  $(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$

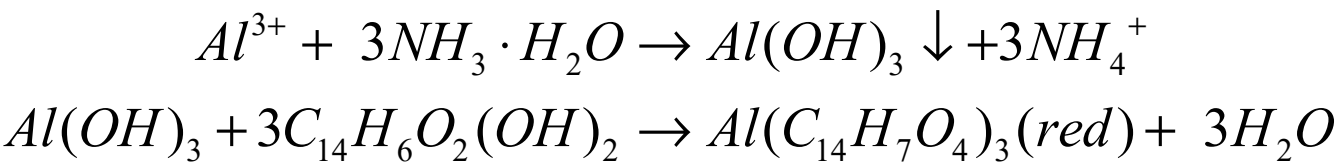
## 5.2.4 铝的化合物

### 2. 铝的含氧酸盐



#### (1) 硫酸铝

- 向 $Al^{3+}$ 溶液中加入茜素的氨溶液，生成红色沉淀，可以用于 $Al^{3+}$ 的鉴定。



## 工业硫酸铝



## 絮凝剂

絮凝剂可成较大的絮凝体，从而改善或加速固、液分离过程，因此它被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。



造纸：用作纸张施胶剂，以增强纸张的抗水、防渗性能

絮凝：在饮用水、工业用水和工业废水处理中做絮凝剂，生成胶状的氢氧化铝絮

## 课后作业

1. 无机化学 第13章 思考题2
2. 写出方程或画图，解释为什么硼酸是一元酸，而不是三元酸